



efrei

PARIS PANTHÉON-ASSAS UNIVERSITÉ

Projet ArtConnect

Livrable 3

Groupe 11

Alex Brulé | Paul Berthault

1. Données d'exemple

1.1 Prompt LLM utilisé

"Génère des données réalistes en SQL pour une application artistique française appelée ArtConnect. Les données doivent inclure : 6 artistes avec biographies, 10 œuvres variées (peinture, sculpture, photographie, art numérique, gravure), 4 galeries, 5 expositions avec des dates cohérentes (start < end), 6 ateliers avec instructeurs, 8 membres de la communauté avec leurs réservations, ainsi que des avis sur les œuvres. Les données doivent être cohérentes entre elles (FK valides, cardinalités respectées, pas de doublons email)."

1.2 Données insérées

Table	Nb. lignes	Exemples notables
discipline	8	Peinture, Sculpture, Photographie, Art numerique, Gravure...
artist	6	Clara Voss (Paris), Ines Khalid (Marseille), Marc Dupont (Lyon)...
artwork	10	6 FOR_SALE, 2 EXHIBITED, 2 SOLD
gallery	4	Galerie Lumiere, Espace Contemporain, Atelier des Arts, Centre Creatif
exhibition	5	Expositions de mars a decembre 2025
workshop	6	Niveaux beginner/intermediate/advanced, prix de 55 a 90 EUR
community_member	8	Mix free/premium, villes variées
booking	12	Statuts PAID/PENDING/CANCELLED
review	8	Notes de 4 a 5, commentaires en francais

1.3 Script d'insertion

```
-- =====
-- ArtConnect -- Données d'exemple
-- TI603 Bases de Données 2 -- EFREI Paris
-- =====

USE artconnect;

-- DISCIPLINES
INSERT INTO DISCIPLINE VALUES
('Peinture'), ('Sculpture'), ('Photographie'),
('Art numerique'), ('Gravure'), ('Musique'), ('Illustration'), ('Ceramique');

-- ARTWORK_TAG
INSERT INTO ARTWORK_TAG VALUES
('abstrait'), ('contemporain'), ('figuratif'), ('urbain'),
('nature'), ('minimaliste'), ('expressionniste'), ('vintage');
```

```

-- ARTIST
INSERT INTO ARTIST (name, bio, birthYear, contactEmail, phone, city, website,
socialMedia, isActive) VALUES
('Clara Voss', 'Peintre expressionniste parisienne, connue pour ses toiles
colorees.', 1985, 'clara.voss@mail.fr', '0612345678', 'Paris', 'claravoss.fr',
'@claravoss', TRUE),
('Ines Khalid', 'Photographe documentaire basee a Marseille.', 1990,
'ines.khalid@mail.fr', '0623456789', 'Marseille', 'ineskhalid.com', '@ineskhalid',
TRUE),
('Marc Dupont', 'Sculpteur specialise dans le bois recycle.', 1978,
'marc.dupont@mail.fr', '0634567890', 'Lyon', 'marcdupont.fr', '@marcdupont', TRUE),
('Sofia Reyes', 'Illustratrice et artiste numerique.', 1995, 'sofia.reyes@mail.fr',
'0645678901', 'Bordeaux', 'sofiareyes.io', '@sofiareyes', TRUE),
('Julien Moreau', 'Graveur et ceramiste, expose dans toute l Europe.', 1980,
'julien.moreau@mail.fr', '0656789012', 'Nantes', 'julienmoreau.art',
'@julienmoreau', TRUE),
('Amina Bousser', 'Peintre abstraite, lauréate du Prix Emergences 2022.', 1992,
'amina.bousser@mail.fr', '0667890123', 'Paris', 'aminabousser.fr', '@aminabousser',
TRUE);

-- ARTIST_DISCIPLINE
INSERT INTO ARTIST_DISCIPLINE VALUES
(1,'Peinture'),(1,'Illustration'),
(2,'Photographie'),
(3,'Sculpture'),(3,'Ceramique'),
(4,'Art numerique'),(4,'Illustration'),
(5,'Gravure'),(5,'Ceramique'),
(6,'Peinture'),(6,'Art numerique');

-- GALLERY
INSERT INTO GALLERY (name, address, ownerName, openingHours, contactPhone, rating,
website) VALUES
('Galerie Lumiere', '12 rue de la Paix, Paris', 'Henri Blanc', 'Mar-Sam 10h-19h',
'0142000001', 4.8, 'galerielumiere.fr'),
('Espace Contemporain', '5 av. Victor Hugo, Lyon', 'Marie Ledoux', 'Mer-Dim 11h-
18h', '0478000002', 4.5, 'espacecontemporain.fr'),
('Atelier des Arts', '88 cours Julien, Marseille', 'Karim Nassif', 'Lun-Ven 9h-
17h', '0491000003', 4.2, 'atelierdesarts.fr'),
('Centre Creatif', '3 rue des Artisans, Bordeaux', 'Lucie Martin', 'Mar-Dim 10h-
20h', '0556000004', 4.6, 'centrecreatif.fr');

-- ARTWORK
INSERT INTO ARTWORK (title, creationYear, type, medium, dimensions, description,
price, status, id_artist) VALUES
('Eclats de Paris', 2021, 'Peinture', 'Huile sur toile', '80x100cm', 'Serie de
toiles sur la vie parisienne.', 2200.00, 'FOR_SALE', 1),
('Lumiere d automne', 2022, 'Peinture', 'Acrylique', '60x80cm', 'Paysage automnal
expressionniste.', 1500.00, 'FOR_SALE', 1),
('Marseille Intime', 2020, 'Photographie', 'Tirage argentique', '40x60cm',
'Portrait documentaire du quartier du Panier.', 800.00, 'SOLD', 2),
('Silences Urbains', 2023, 'Photographie', 'Impression pigmentaire', '50x70cm',
'Vides architecturaux de la ville moderne.', 950.00, 'FOR_SALE', 2),
('Torsion No.3', 2019, 'Sculpture', 'Bois recycle', '40x40x90cm', 'Sculpture en
bois de chene recycle.', 3400.00, 'EXHIBITED', 3),
('Ancrage', 2021, 'Sculpture', 'Ceramique et metal', '30x30x60cm', 'Ceramique et
metal, equilibre et tension.', 2800.00, 'FOR_SALE', 3),
('Flux Numerique', 2023, 'Art numerique', 'Impression UV sur aluminium',
'70x100cm', 'Generatif, serie limitee a 10 exemplaires.', 1200.00, 'FOR_SALE', 4),
('Portrait Glitch', 2022, 'Art numerique', 'Impression UV', '50x70cm', 'Exploration
de l identite numerique.', 900.00, 'SOLD', 4),
('Empreinte Verte', 2020, 'Gravure', 'Eau-forte sur cuivre', '30x40cm', 'Nature et
ecologie, serie de 5 gravures.', 650.00, 'FOR_SALE', 5),
('Aplat Rouge', 2023, 'Peinture', 'Huile sur lin', '120x150cm', 'Grand format
abstrait, rouge dominant.', 4100.00, 'EXHIBITED', 6);

-- ARTWORK_TAG_LINK

```

```

INSERT INTO ARTWORK_TAG_LINK VALUES
(1,'urbain'),(1,'expressionniste'),
(2,'nature'),(2,'expressionniste'),
(3,'figuratif'),(3,'vintage'),
(4,'urbain'),(4,'minimaliste'),
(5,'abstrait'),(5,'contemporain'),
(6,'contemporain'),
(7,'abstrait'),(7,'numerique' ),
(8,'figuratif'),
(9,'nature'),(9,'vintage'),
(10,'abstrait'),(10,'expressionniste');

-- EXHIBITION
INSERT INTO EXHIBITION (title, startDate, endDate, description, curatorName, theme,
id_gallery) VALUES
('Eclats Parisiens', '2025-03-01', '2025-04-30', 'Exposition collective autour de
la vie parisienne.', 'Sophie Marchand', 'Vie urbaine', 1),
('Formes et Matieres', '2025-05-10', '2025-07-15', 'Sculptures et ceramiques
contemporaines.', 'Paul Renard', 'Sculpture contemporaine', 2),
('Regards Croises', '2025-06-01', '2025-08-31', 'Photographie documentaire et
sociale.', 'Leila Amrani', 'Photographie sociale', 3),
('Numerique et Vivant', '2025-09-01', '2025-10-31', 'Art numerique et nature.',
'Thomas Klein', 'Art et technologie', 4),
('Automne Artistique', '2025-10-15', '2025-12-20', 'Grande exposition
pluridisciplinaire d automne.', 'Sophie Marchand', 'Pluridisciplinaire', 1);

-- EXHIBITION_ARTWORK
INSERT INTO EXHIBITION_ARTWORK VALUES
(1,1),(1,2),
(2,5),(2,6),
(3,3),(3,4),
(4,7),(4,8),
(5,9),(5,10);

-- WORKSHOP
INSERT INTO WORKSHOP (title, date, durationMinutes, maxParticipants, price,
location, description, level, id_artist) VALUES
('Initiation a la peinture acrylique', '2025-04-12 10:00:00', 180, 10, 55.00,
'Galerie Lumiere, Paris', 'Techniques de base de l acrylique.', 'beginner', 1),
('Photographie de rue', '2025-05-03 14:00:00', 240, 8, 70.00, 'Marseille centre',
'Prise de vue en milieu urbain.', 'intermediate', 2),
('Modelage ceramique', '2025-05-24 09:30:00', 300, 6, 90.00, 'Atelier des Arts,
Marseille', 'Initiation au tour de potier.', 'beginner', 3),
('Illustration numerique', '2025-06-14 13:00:00', 180, 12, 60.00, 'Centre Creatif,
Bordeaux', 'Illustration sur tablette graphique.', 'intermediate', 4),
('Gravure sur cuivre', '2025-07-05 10:00:00', 360, 6, 85.00, 'Atelier Moreau,
Nantes', 'Technique de l eau-forte traditionnelle.', 'advanced', 5),
('Abstraction et couleur', '2025-09-20 14:00:00', 240, 10, 65.00, 'Galerie Lumiere,
Paris', 'Composition abstraite a l huile.', 'intermediate', 6);

-- COMMUNITY_MEMBER
INSERT INTO COMMUNITY_MEMBER (name, email, birthYear, phone, city, membershipType)
VALUES
('Alice Martin', 'alice.martin@mail.fr', 1995, '0611111111', 'Paris', 'premium'),
('Bruno Leclerc', 'bruno.leclerc@mail.fr', 1988, '0622222222', 'Lyon', 'free'),
('Chloe Simon', 'chloe.simon@mail.fr', 2000, '0633333333', 'Marseille', 'premium'),
('David Nguyen', 'david.nguyen@mail.fr', 1992, '0644444444', 'Paris', 'free'),
('Emma Petit', 'emma.petit@mail.fr', 1997, '0655555555', 'Bordeaux', 'premium'),
('Fabien Roux', 'fabien.roux@mail.fr', 1985, '0666666666', 'Nantes', 'free'),
('Gaelle Durand', 'gaelle.durand@mail.fr', 2001, '0677777777', 'Paris', 'premium'),
('Hugo Bernard', 'hugo.bernard@mail.fr', 1990, '0688888888', 'Lyon', 'free');

-- MEMBER_DISCIPLINE
INSERT INTO MEMBER_DISCIPLINE VALUES
(1,'Peinture'),(1,'Art numerique'),
(2,'Sculpture'),(2,'Ceramique'),
(3,'Photographie'),

```

```

(4,'Art numerique'),(4,'Illustration'),
(5,'Gravure'),(5,'Peinture'),
(6,'Ceramique'),
(7,'Peinture'),(7,'Illustration'),
(8,'Sculpture');

-- BOOKING
INSERT INTO BOOKING (id_workshop, id_member, bookingDate, paymentStatus) VALUES
(1,1,'2025-03-10 09:00:00','PAID'),
(1,4,'2025-03-11 10:00:00','PAID'),
(1,7,'2025-03-12 11:00:00','PENDING'),
(2,3,'2025-04-01 14:00:00','PAID'),
(2,5,'2025-04-02 15:00:00','PAID'),
(3,2,'2025-04-15 09:00:00','PAID'),
(3,6,'2025-04-16 10:00:00','PENDING'),
(4,1,'2025-05-01 10:00:00','PAID'),
(4,4,'2025-05-02 11:00:00','CANCELLED'),
(5,5,'2025-06-01 09:00:00','PAID'),
(6,1,'2025-08-10 10:00:00','PAID'),
(6,7,'2025-08-11 11:00:00','PENDING');

-- REVIEW
INSERT INTO REVIEW (id_artwork, id_member, rating, comment, reviewDate) VALUES
(1,1,5,'Magnifique serie, les couleurs sont saisissantes.','2025-04-15'),
(2,7,4,'Belle composition, tres touchant.','2025-04-20'),
(3,3,5,'Travail documentaire exceptionnel.','2025-05-05'),
(4,4,4,'Tres epure, j adore le minimalisme.','2025-05-10'),
(5,2,5,'Sculpture impressionnante, le bois est magnifiquement travaille.','2025-06-01'),
(7,1,4,'Serie numerique originale et bien executee.','2025-09-15'),
(9,5,5,'Gravure d une finesse remarquable.','2025-07-20'),
(10,7,5,'Grand format saisissant, le rouge domine avec puissance.','2025-11-01');

```

2. Index

Les index accélèrent les requêtes fréquentes en évitant les parcours complets de table (Full Table Scan). Sept index ont été créés.

Nom de l'index	Table (colonne)	Justification
idx_artwork_artist	artwork(id_artist)	Jointure très fréquente : afficher les œuvres d'un artiste
idx_artwork_status	artwork(status)	Filtrer les œuvres FOR_SALE dans le catalogue
idx_exhibition_gallery	exhibition(id_gallery)	Lister les expositions d'une galerie
idx_booking_workshop	booking(id_workshop)	Compter les participants, vérifier la capacité
idx_booking_member	booking(id_member)	Historique des réservations d'un membre
idx_review_artwork	review(id_artwork)	Calculer la note moyenne d'une œuvre
idx_artist_city	artist(city)	Recherche géographique des artistes par ville

```
-- INDEX
-- =====

CREATE INDEX idx_artwork_artist      ON ARTWORK(id_artist);
CREATE INDEX idx_artwork_status     ON ARTWORK(status);
CREATE INDEX idx_exhibition_gallery  ON EXHIBITION(id_gallery);
CREATE INDEX idx_booking_workshop    ON BOOKING(id_workshop);
CREATE INDEX idx_booking_member      ON BOOKING(id_member);
CREATE INDEX idx_review_artwork      ON REVIEW(id_artwork);
CREATE INDEX idx_artist_city         ON ARTIST(city);

-- =====
```

3. Vues

Quatre vues ont été créées pour simplifier les requêtes de l'application et protéger certaines données sensibles.

Nom de la vue	Objectif
v_artwork_catalog	Catalogue public : note moyenne, nb avis, nom artiste. Masque email et téléphone.
v_upcoming_exhibitions	Expositions en cours ou à venir (end_date >= TODAY) avec infos galerie. Masque contact_phone.
v_workshop_availability	Ateliers avec taux de remplissage en temps réel (places confirmées, disponibles, fill_rate_pct).
v_artist_summary	Résumé artiste : nb œuvres, disciplines, œuvres vendues. Masque email et téléphone.

```
-- VUES
-- =====

-- Vue 1 : Catalogue public des oeuvres (masque les infos artiste privées)
CREATE VIEW v_artwork_catalog AS
SELECT
    a.id_artwork,
    a.title,
    a.type,
    a.price,
    a.status,
    ar.name AS artist_name,
    ar.city AS artist_city,
    ROUND(AVG(r.rating), 1) AS avg_rating,
    COUNT(DISTINCT r.id_member) AS review_count
FROM ARTWORK a
JOIN ARTIST ar ON a.id_artist = ar.id_artist
LEFT JOIN REVIEW r ON a.id_artwork = r.id_artwork
GROUP BY a.id_artwork, a.title, a.type, a.price, a.status, ar.name, ar.city;

-- Vue 2 : Expositions en cours ou à venir (masque contact galerie)
CREATE VIEW v_upcoming_exhibitions AS
SELECT
    e.id_exhibition,
    e.title,
    e.startDate,
    e.endDate,
    e.theme,
    e.curatorName,
    g.name AS gallery_name,
    g.address AS gallery_address
FROM EXHIBITION e
JOIN GALLERY g ON e.id_gallery = g.id_gallery
WHERE e.endDate >= CURDATE();

-- Vue 3 : Taux de remplissage des ateliers en temps réel
CREATE VIEW v_workshop_availability AS
SELECT
    w.id_workshop,
    w.title,
    w.date,
    w.level,
    w.price,
    w.maxParticipants,
```

```

        COUNT(CASE WHEN b.paymentStatus != 'CANCELLED' THEN 1 END) AS
confirmed_bookings,
        w.maxParticipants - COUNT(CASE WHEN b.paymentStatus != 'CANCELLED' THEN 1 END)
AS places_left,
        ROUND(COUNT(CASE WHEN b.paymentStatus != 'CANCELLED' THEN 1 END) * 100.0 /
w.maxParticipants, 1) AS fill_rate_pct
FROM WORKSHOP w
LEFT JOIN BOOKING b ON w.id_workshop = b.id_workshop
GROUP BY w.id_workshop, w.title, w.date, w.level, w.price, w.maxParticipants;

-- Vue 4 : Resume artiste (sans email ni telephone)
CREATE VIEW v_artist_summary AS
SELECT
    ar.id_artist,
    ar.name,
    ar.city,
    ar.isActive,
    COUNT(DISTINCT a.id_artwork) AS total_artworks,
    COUNT(DISTINCT CASE WHEN a.status = 'SOLD' THEN a.id_artwork END) AS
artworks_sold,
    GROUP_CONCAT(DISTINCT d.name_discipline ORDER BY d.name_discipline SEPARATOR ',
') AS disciplines
FROM ARTIST ar
LEFT JOIN ARTWORK a ON ar.id_artist = a.id_artist
LEFT JOIN ARTIST_DISCIPLINE ad ON ar.id_artist = ad.id_artist
LEFT JOIN DISCIPLINE d ON ad.name_discipline = d.name_discipline
GROUP BY ar.id_artist, ar.name, ar.city, ar.isActive;

-- =====

```


4. Déclencheurs (Triggers)

Six triggers ont été définis pour automatiser les vérifications et les actions métier.

Nom du trigger	Evenement	Table	Action
trg_before_booking_insert	BEFORE INSERT	booking	Vérifie que maxParticipants n'est pas atteint.
trg_before_exhibition_insert	BEFORE INSERT	exhibition	Vérifie que end_date > start_date.
trg_before_exhibition_update	BEFORE UPDATE	exhibition	Même vérification a la modification.
trg_after_exhibition_artwork_insert	AFTER INSERT	exhibition_artwork	Passe le statut de l'œuvre de FOR_SALE a EXHIBITED.
trg_after_exhibition_artwork_delete	AFTER DELETE	exhibition_artwork	Restaure FOR_SALE si l'œuvre n'est plus dans aucune exposition.
trg_before_review_insert	BEFORE INSERT	review	Vérifie que la note est entre 1 et 5.

```
-- TRIGGERS
-- =====

DELIMITER $$

-- Trigger 1 : Verifier que l atelier n est pas complet avant une reservation
CREATE TRIGGER trg_before_booking_insert
BEFORE INSERT ON BOOKING
FOR EACH ROW
BEGIN
    DECLARE current_count INT;
    DECLARE max_part INT;
    SELECT COUNT(*) INTO current_count
    FROM BOOKING
    WHERE id_workshop = NEW.id_workshop AND paymentStatus != 'CANCELLED';
    SELECT maxParticipants INTO max_part
    FROM WORKSHOP WHERE id_workshop = NEW.id_workshop;
    IF current_count >= max_part THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'Atelier complet : nombre maximum de participants
atteint.';
    END IF;
END$$

-- Trigger 2 : Verifier la coherence des dates d exposition
CREATE TRIGGER trg_before_exhibition_insert
BEFORE INSERT ON EXHIBITION
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF NEW.endDate <= NEW.startDate THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'La date de fin doit etre posterieure a la date de
debut.';
    END IF;
END$$

-- Trigger 3 : Meme verification lors d une mise a jour d exposition
```

```

CREATE TRIGGER trg_before_exhibition_update
BEFORE UPDATE ON EXHIBITION
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF NEW.endDate <= NEW.startDate THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'La date de fin doit etre posterieure a la date de
debut.';
    END IF;
END$$

-- Trigger 4 : Passer une oeuvre en EXHIBITED quand elle est ajoutee a une
exposition
CREATE TRIGGER trg_after_exhibition_artwork_insert
AFTER INSERT ON EXHIBITION_ARTWORK
FOR EACH ROW
BEGIN
    UPDATE ARTWORK SET status = 'EXHIBITED'
    WHERE id_artwork = NEW.id_artwork AND status = 'FOR_SALE';
END$$

-- Trigger 5 : Restaurer FOR SALE si l oeuvre n est plus dans aucune exposition
CREATE TRIGGER trg_after_exhibition_artwork_delete
AFTER DELETE ON EXHIBITION_ARTWORK
FOR EACH ROW
BEGIN
    DECLARE remaining INT;
    SELECT COUNT(*) INTO remaining
    FROM EXHIBITION_ARTWORK WHERE id_artwork = OLD.id_artwork;
    IF remaining = 0 THEN
        UPDATE ARTWORK SET status = 'FOR_SALE'
        WHERE id_artwork = OLD.id_artwork AND status = 'EXHIBITED';
    END IF;
END$$

-- Trigger 6 : Verifier que la note d un avis est entre 1 et 5
CREATE TRIGGER trg_before_review_insert
BEFORE INSERT ON REVIEW
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF NEW.rating < 1 OR NEW.rating > 5 THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'La note doit etre comprise entre 1 et 5.';
    END IF;
END$$

DELIMITER ;

-- =====

```

5. Fonctions et Procédures stockées

5.1 Fonctions

Fonction	Parametre(s)	Retour
fn_workshop_participant_count	p_workshop_id INT	INT - Nombre de réservations non-annulées pour un atelier.
fn_artist_revenue	p_artist_id INT	DECIMAL - Somme des prix des œuvres au statut SOLD.
fn_can_book	p_workshop_id INT, p_member_id INT	BOOLEAN - TRUE si place disponible et membre non encore inscrit.

```
-- FONCTIONS STOCKEES
-- =====

DELIMITER $$

-- Fonction 1 : Nombre de participants confirmés à un atelier
CREATE FUNCTION fn_workshop_participant_count(p_workshop_id INT)
RETURNS INT
READS SQL DATA
BEGIN
    DECLARE cnt INT;
    SELECT COUNT(*) INTO cnt
    FROM BOOKING
    WHERE id_workshop = p_workshop_id AND paymentStatus != 'CANCELLED';
    RETURN cnt;
END$$

-- Fonction 2 : Revenus totaux d'un artiste (œuvres vendues)
CREATE FUNCTION fn_artist_revenue(p_artist_id INT)
RETURNS DECIMAL(15,2)
READS SQL DATA
BEGIN
    DECLARE total DECIMAL(15,2);
    SELECT COALESCE(SUM(price), 0) INTO total
    FROM ARTWORK
    WHERE id_artist = p_artist_id AND status = 'SOLD';
    RETURN total;
END$$

-- Fonction 3 : Vérifier si un membre peut encore s'inscrire à un atelier
CREATE FUNCTION fn_can_book(p_workshop_id INT, p_member_id INT)
RETURNS BOOLEAN
READS SQL DATA
BEGIN
    DECLARE already_booked INT;
    DECLARE places_left INT;
    SELECT COUNT(*) INTO already_booked
    FROM BOOKING WHERE id_workshop = p_workshop_id AND id_member = p_member_id;
    SELECT (maxParticipants - fn_workshop_participant_count(p_workshop_id)) INTO
places_left
    FROM WORKSHOP WHERE id_workshop = p_workshop_id;
    IF already_booked > 0 OR places_left <= 0 THEN
        RETURN FALSE;
    END IF;
    RETURN TRUE;
END$$

DELIMITER ;
```

```
-- =====
```

5.2 Procédures

Procédure	Description
sp_bulk_register_member	Inscrit un membre a N ateliers en une transaction atomique. Collecte les erreurs sans rollback global.
sp_create_exhibition_with_artworks	Crée une exposition et associe les oeuvres. ROLLBACK complet si une oeuvre est invalide.
sp_create_workshop_and_register	Crée un atelier et inscrit automatiquement l'instructeur s'il est aussi membre.

```
-- PROCEDURES STOCKEES
-- =====

DELIMITER $$

-- Procedure 1 : Inscription atomique d un membre a plusieurs ateliers
CREATE PROCEDURE sp_bulk_register_member(
    IN p_member_id INT,
    IN p_workshop_ids VARCHAR(255),
    OUT p_success INT,
    OUT p_errors TEXT
)
BEGIN
    DECLARE v_id INT;
    DECLARE v_pos INT DEFAULT 1;
    DECLARE v_len INT;
    SET p_success = 0;
    SET p_errors = '';
    START TRANSACTION;
    SET v_len = LENGTH(p_workshop_ids) - LENGTH(REPLACE(p_workshop_ids, ',', '')) + 1;
    loop_label: LOOP
        IF v_pos > v_len THEN LEAVE loop_label; END IF;
        SET v_id = CAST(TRIM(SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(p_workshop_ids, ',', v_pos), ',', -1)) AS UNSIGNED);
        IF fn_can_book(v_id, p_member_id) THEN
            INSERT INTO BOOKING (id_workshop, id_member, bookingDate,
paymentStatus)
                VALUES (v_id, p_member_id, NOW(), 'PENDING');
            SET p_success = p_success + 1;
        ELSE
            SET p_errors = CONCAT(p_errors, 'Atelier ', v_id, ' indisponible. ');
        END IF;
        SET v_pos = v_pos + 1;
    END LOOP;
    COMMIT;
END$$

-- Procedure 2 : Creer une exposition et associer des oeuvres (atomique)
CREATE PROCEDURE sp_create_exhibition_with_artworks(
    IN p_title VARCHAR(255),
    IN p_startDate DATE,
    IN p_endDate DATE,
    IN p_gallery_id INT,
    IN p_curator VARCHAR(150),
    IN p_theme VARCHAR(150),
    IN p_artwork_ids VARCHAR(255)
```

```

)
BEGIN
    DECLARE v_exhibition_id INT;
    DECLARE v_artwork_id INT;
    DECLARE v_pos INT DEFAULT 1;
    DECLARE v_len INT;
    DECLARE v_count INT;
    DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
    BEGIN
        ROLLBACK;
    END;
    START TRANSACTION;
    INSERT INTO EXHIBITION (title, startDate, endDate, curatorName, theme,
id_gallery)
    VALUES (p_title, p_startDate, p_endDate, p_curator, p_theme, p_gallery_id);
    SET v_exhibition_id = LAST_INSERT_ID();
    SET v_len = LENGTH(p_artwork_ids) - LENGTH(REPLACE(p_artwork_ids, ',', '')) +
1;
    loop_label: LOOP
        IF v_pos > v_len THEN LEAVE loop_label; END IF;
        SET v_artwork_id = CAST(TRIM(SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(p_artwork_ids,
',', v_pos), ',', -1)) AS UNSIGNED);
        SELECT COUNT(*) INTO v_count FROM ARTWORK WHERE id_artwork = v_artwork_id;
        IF v_count = 0 THEN
            SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Oeuvre introuvable,
transaction annulee.';
        END IF;
        INSERT INTO EXHIBITION_ARTWORK VALUES (v_exhibition_id, v_artwork_id);
        SET v_pos = v_pos + 1;
    END LOOP;
    COMMIT;
END$$

```

-- Procedure 3 : Creer un atelier et inscrire automatiquement 1 instructeur si membre

```

CREATE PROCEDURE sp_create_workshop_and_register(
    IN p_title VARCHAR(255),
    IN p_date DATETIME,
    IN p_duration INT,
    IN p_max INT,
    IN p_price DECIMAL(10,2),
    IN p_location VARCHAR(300),
    IN p_desc TEXT,
    IN p_level VARCHAR(30),
    IN p_artist_id INT
)
BEGIN
    DECLARE v_workshop_id INT;
    DECLARE v_member_id INT DEFAULT NULL;
    DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
    BEGIN
        ROLLBACK;
    END;
    START TRANSACTION;
    INSERT INTO WORKSHOP (title, date, durationMinutes, maxParticipants, price,
location, description, level, id_artist)
    VALUES (p_title, p_date, p_duration, p_max, p_price, p_location, p_desc,
p_level, p_artist_id);
    SET v_workshop_id = LAST_INSERT_ID();
    SELECT id_member INTO v_member_id
    FROM COMMUNITY_MEMBER cm
    JOIN ARTIST a ON cm.email = a.contactEmail
    WHERE a.id_artist = p_artist_id LIMIT 1;
    IF v_member_id IS NOT NULL THEN
        INSERT INTO BOOKING (id_workshop, id_member, bookingDate, paymentStatus)
        VALUES (v_workshop_id, v_member_id, NOW(), 'PAID');
    END IF;
    COMMIT;

```

END\$\$

DELIMITER ;

-- =====

6. Scénarios transactionnels

Six scénarios ont été définis et testés. Chaque scénario implique plusieurs opérations atomiques gérées par START TRANSACTION / COMMIT / ROLLBACK.

#	Scénario	Opérations	Rollback si...
1	Inscription multiple	N x INSERT booking via sp_bulk_register_member	Erreur critique
2	Atelier complet	INSERT booking bloque par trigger trg_before_booking_insert	Atelier complet
3	Creation exposition	INSERT exhibition + N x INSERT exhibition_artwork + trigger statut oeuvre	Oeuvre introuvable
4	Vente d'une oeuvre	UPDATE artwork + DELETE exhibition_artwork	Erreur SQL
5	Date invalide	INSERT exposition avec end <= start bloque par trigger	Dates incohérentes
6	Tests vues/fonctions	SELECT sur les vues et appels de fonctions stockées	N/A

```
-- SCRIPTS DE TEST DES TRANSACTIONS
-- =====

-- Scenario 1 : Inscription atomique a plusieurs ateliers
CALL sp_bulk_register_member(8, '1,2,3', @success, @errors);
SELECT @success AS inscriptions_reussies, @errors AS messages_erreur;

-- Scenario 2 : Tentative d inscription sur atelier complet (doit echouer via trigger)
-- L atelier 3 a maxParticipants=6, on force 1 erreur
START TRANSACTION;
    INSERT INTO BOOKING (id_workshop, id_member, bookingDate, paymentStatus)
    VALUES (3, 5, NOW(), 'PENDING');
COMMIT;

-- Scenario 3 : Creation exposition avec oeuvres (atomique)
CALL sp_create_exhibition_with_artworks(
    'Hiver Artistique', '2026-01-10', '2026-03-15',
    2, 'Claire Dupuis', 'Hivernale',
    '2,6,9'
);

-- Scenario 4 : Vente d une oeuvre (UPDATE + retrait exposition si applicable)
START TRANSACTION;
    UPDATE ARTWORK SET status = 'SOLD' WHERE id_artwork = 6;
    DELETE FROM EXHIBITION_ARTWORK WHERE id_artwork = 6;
COMMIT;

-- Scenario 5 : Rollback sur date d exposition invalide (end <= start)
START TRANSACTION;
    INSERT INTO EXHIBITION (title, startDate, endDate, curatorName, theme, id_gallery)
    VALUES ('Expo Invalide', '2026-05-01', '2026-04-01', 'Test', 'Test', 1);
ROLLBACK;

-- Scenario 6 : Test des vues et fonctions
SELECT * FROM v_artwork_catalog;
```

```
SELECT * FROM v_upcoming_exhibitions;  
SELECT * FROM v_workshop_availability;  
SELECT fn_workshop_participant_count(1) AS participants_atelier_1;  
SELECT fn_artist_revenue(1) AS revenus_clara_voss;  
SELECT fn_can_book(1, 3) AS membre3_peut_reserver_atelier1;
```